

11 天改寫

53 萬行 Zig → Rust

Bun × Claude Code | 李開復七維度洞察

核心事實：五個數字

53萬

Zig→Rust
程式碼行數

11天

傳統估
3人×1年

64

並行 Claude
Agent 高峰

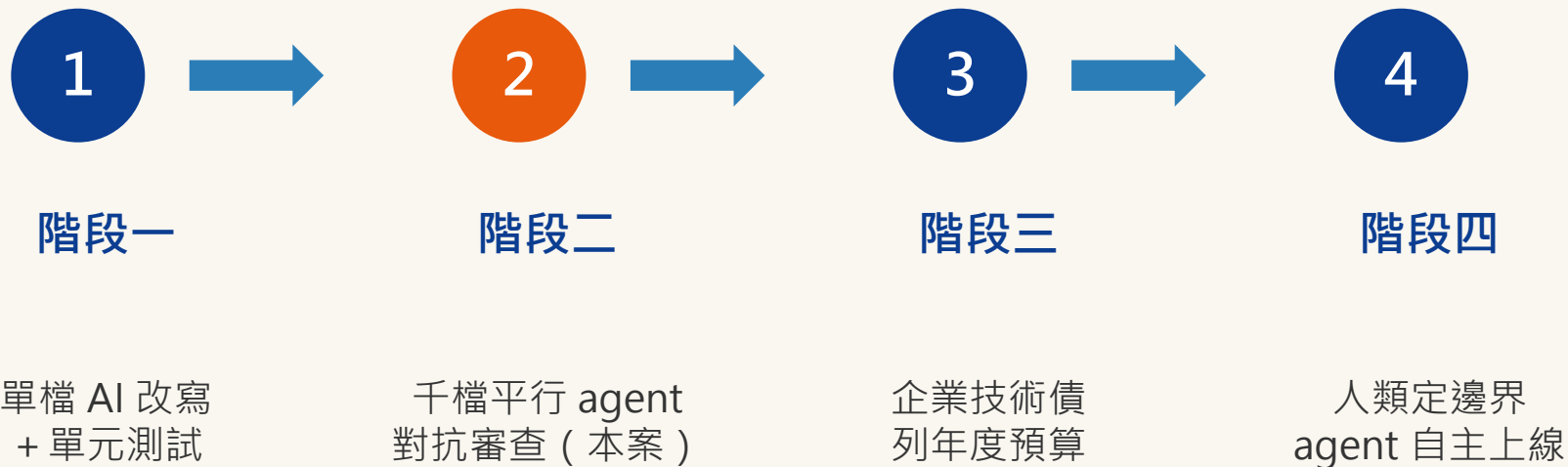
16.5萬

美元 API 費
≈台幣500萬

139萬

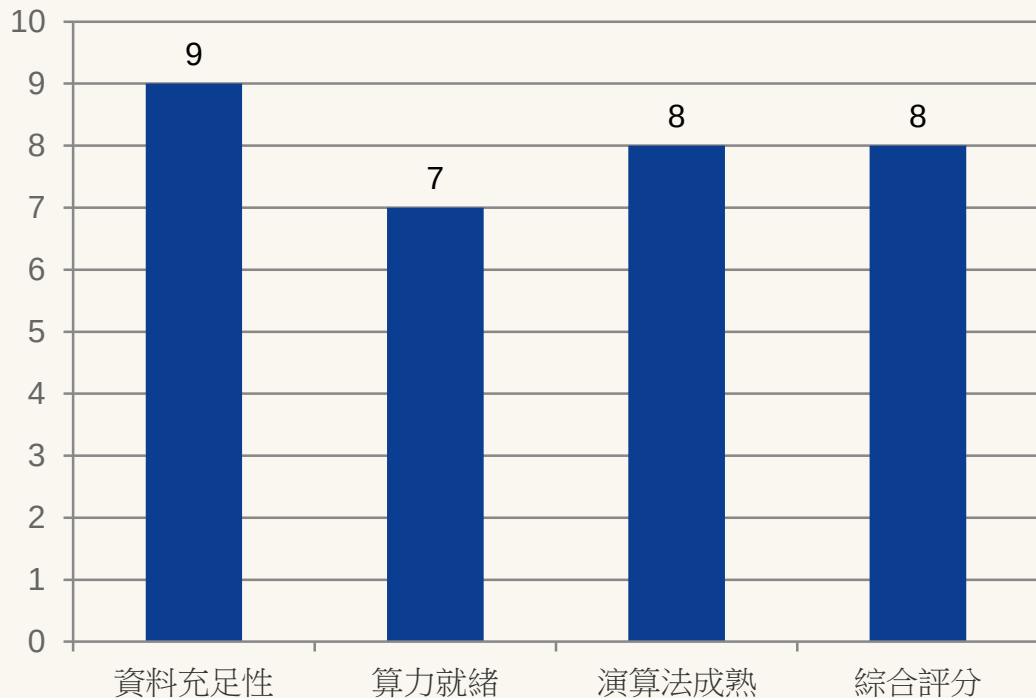
次結果檢查
全測通過

四波浪潮：商業 AI → 自主 AI



定位：第二波商業 AI (成本替代) + 第四波自主協作雛形

技術可行性 8/10

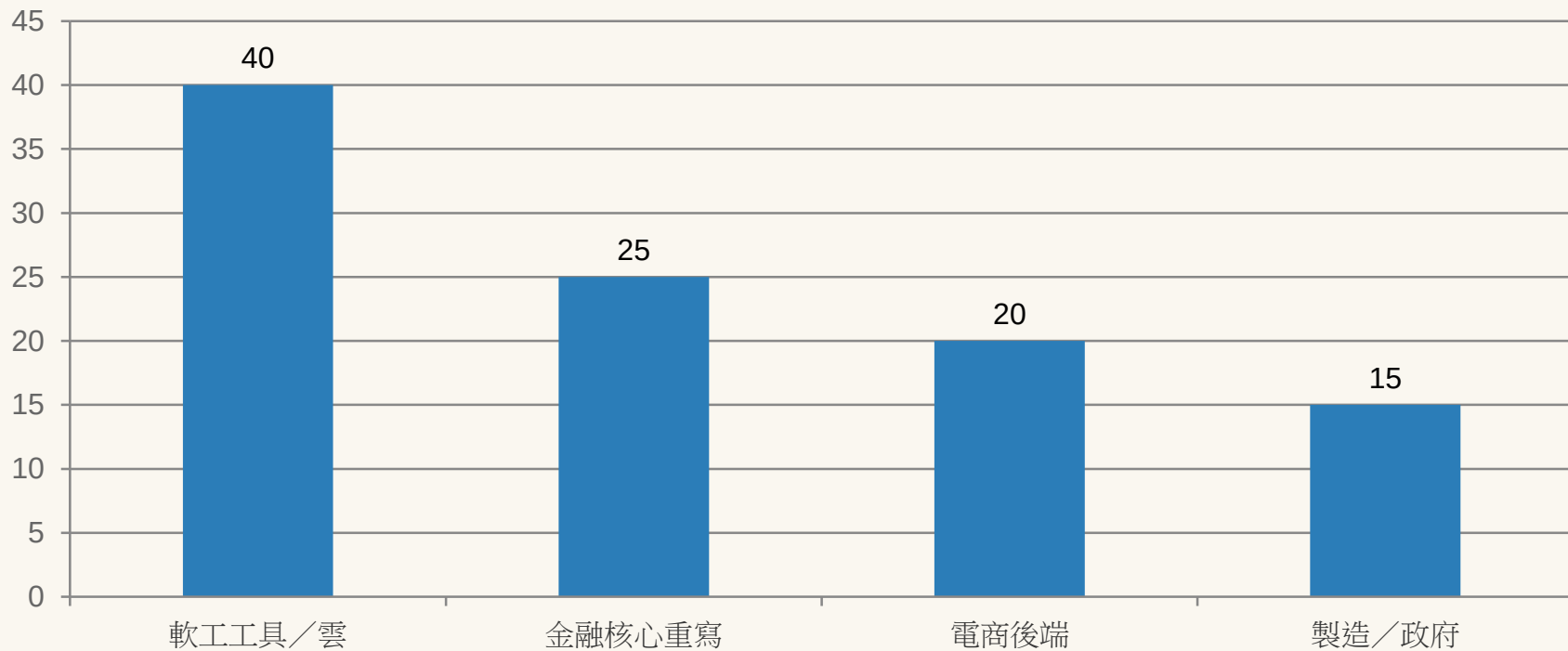


算力需求：高
64 並行 agent + 百萬檢查

瓶頸
跨語言語義 / unsafe FFI / 缺測試不可複製

部署時程
有測試資產團隊 0-12 個月

商業化：受益行業分佈



B2B Agent 工具

商業化時間線：1 年內

16.5萬美元 API << 3 資深×1年 | 技術債重寫變可行預算

人機協作：自動化 vs 人類

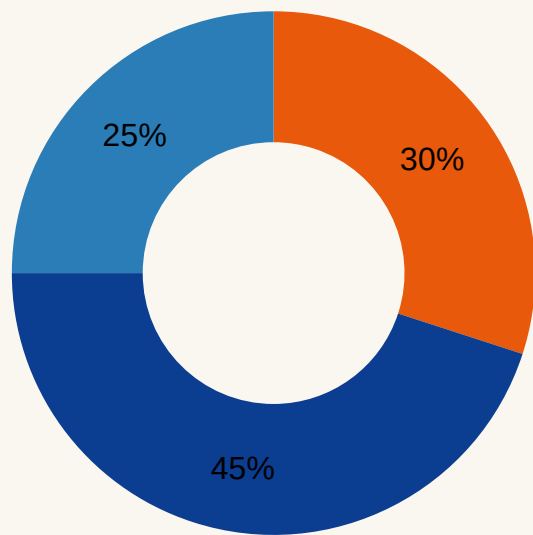
75%

自動化
改寫 / 除錯 / 對抗審查

25%

人類介入
規則 / 編排 / 資安終審

就業市場影響 (3–5 年估)



■ 受衝擊 30% ■ 受益 45% ■ 新興 25%

受衝擊

樣板搬運 / 低階語言轉換外包

受益

資深工程 / 測試架構 / 平台

新興

Agent Orchestrator / 對抗審查

中美競爭：工具鏈 vs 場景

美國 55%

Anthropic / Claude Code
開發者工具生態
收購整合 (Bun)
基礎模型領先

中國 30%

工程部署速度
成本敏感重寫需求
場景落地密度
其他地區 15%

2041：自主代理重塑軟體工程

軟體工程
重寫以「天」計

企業 IT
技術債變資本支出

Agent
Rewrite

教育轉向
問題定義 + 測試

責任邊界
人類終審倫理

風險與倫理挑戰

沉默缺陷

幻覺造成
語意近似陷阱

成本外溢

API 帳單
16.5萬美元級

責任模糊

agent 產出
誰負最終責

供應商鎖定

過度依賴
單一模型鏈

測試即基礎設施

人定邊界，AI 當槓桿

對抗式審查 + 人類終審
把 AI Coding 當槓桿而非卸責工具

來源與產出

新聞

【AI Coding實戰】Bun創辦人用AI重寫53萬行程式，11天就搞定
<https://www.ithome.com.tw/news/177619>

框架

李開復 AI Superpowers / AI 2041 七維度

簡報日期

2026-07-25 | renderer: pptxgenjs (policy-showcase-deck)